

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Пермский национальный исследовательский политехнический
университет»

Электротехнический факультет

Кафедра: Информационные технологии и автоматизированные системы
(ИТАС)

Направление подготовки: 09.03.04 – «Программная инженерия»

ОТЧЕТ

Лабораторная работа №7.2.

Тема: «Функции с переменным числом параметров»

По дисциплине «Основы алгоритмизации и программирования»

Вариант 23

Выполнила: студентка группы РИС-25-26

Лаптева Елена Владимировна

Принял: доц. Полякова О.А.

Пермь, 2026

Задание

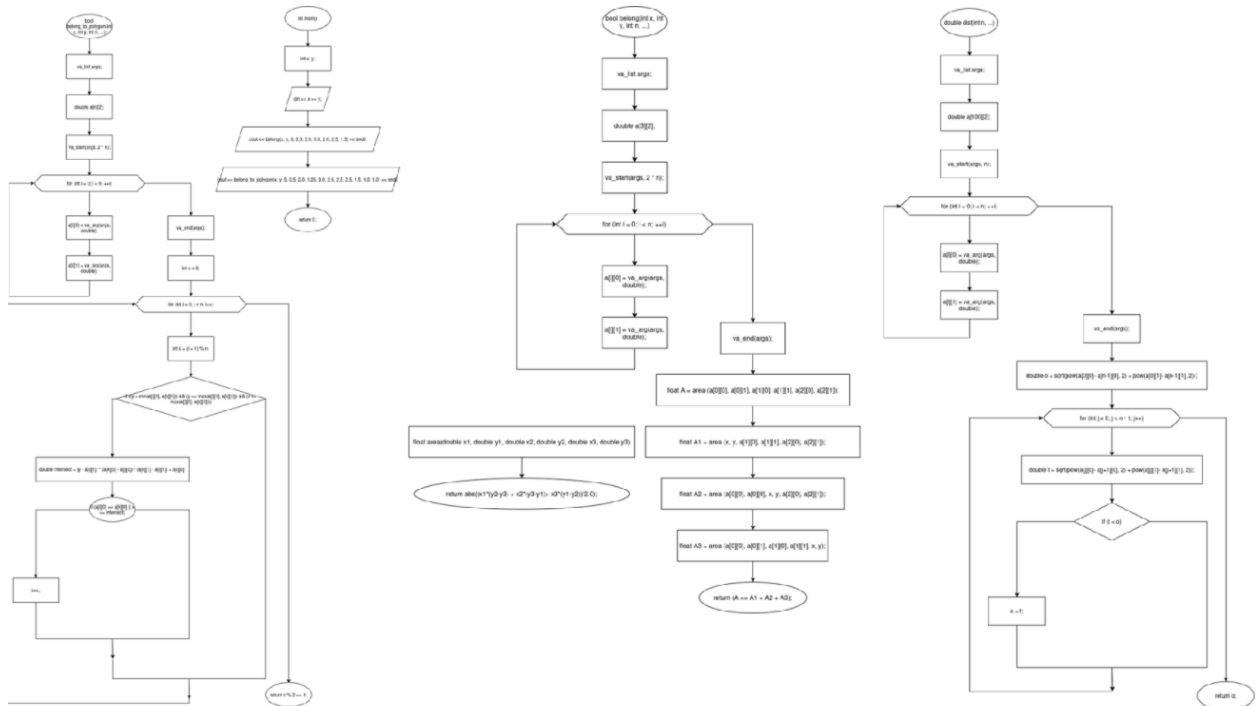
1. Постановка задачи

Написать функцию (или макроопределение), которая находит длину стороны по координатам его точек.. Написать функцию `belong`, которая определяет принадлежит ли точка M с координатами (x, y) треугольнику, заданному координатами вершин. Написать функцию с переменным числом параметров, которая определяет принадлежит ли точка M выпуклому многоугольнику, заданному координатами своих вершин.

2. Анализ задачи

- 1) Чтобы выполнить пункт 1, необходимо создать функцию `dist` с переменным числом параметров, внутри которой считаются расстояния между соседними точками и находится наибольшее среди них.
- 2) Чтобы выполнить пункт 2, нужно создать вспомогательную функцию `area`, считающую площадь треугольника, чтобы с её помощью в функции `belong` определять принадлежность точки треугольнику.
- 3) Чтобы выполнить пункт 3, следует создать функцию `belong_to_polygon`, в которой с помощью метода луча и подсчета количества пересечений лучом сторон многоугольника, если число пересечений нечетное, то точка лежит внутри многоугольника.

3. Блок-схема



4. Код

```
#include <cmath>
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;

// Функция для нахождения максимальной стороны многоугольника
double dist(int n, ...) {
    va_list args;
    double a[100][2];
    va_start(args, n);
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        a[i][0] = va_arg(args, double);
        a[i][1] = va_arg(args, double);
    }
    va_end(args);

    double maxDist = sqrt(pow(a[0][0] - a[n - 1][0], 2) + pow(a[0][1] - a[n - 1][1], 2));
    for (int j = 0; j < n - 1; j++) {
        double t = sqrt(pow(a[j][0] - a[j + 1][0], 2) + pow(a[j][1] - a[j + 1][1], 2));
        if (maxDist < t) {
            maxDist = t;
        }
    }
    return maxDist;
}

// Площадь треугольника через определитель
float area(double x1, double y1, double x2, double y2, double x3, double y3) {
    return abs((x1 * (y2 - y3) + x2 * (y3 - y1) + x3 * (y1 - y2)) / 2.0);
}
```

```

}

// Принадлежность точки треугольнику
bool belong(double x, double y, double x1, double y1, double x2, double y2, double x3, double
y3) {
    float A = area(x1, y1, x2, y2, x3, y3);
    float A1 = area(x, y, x2, y2, x3, y3);
    float A2 = area(x1, y1, x, y, x3, y3);
    float A3 = area(x1, y1, x2, y2, x, y);
    return abs(A - (A1 + A2 + A3)) < 0.0001; // Сравнение с погрешностью
}

// Принадлежность точки многоугольнику (метод луча)
bool belong_to_polygon(double x, double y, int n, ...) {
    va_list args;
    double a[100][2];
    va_start(args, n);
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        a[i][0] = va_arg(args, double);
        a[i][1] = va_arg(args, double);
    }
    va_end(args);

    int c = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        int k = (i + 1) % n;

        // Проверяем, пересекает ли луч из точки ребро
        if (((a[i][1] > y) != (a[k][1] > y)) &&
            (x < (a[k][0] - a[i][0]) * (y - a[i][1]) / (a[k][1] - a[i][1]) + a[i][0])) {
            c++;
        }
    }
    return c % 2 == 1;
}

int main() {
    setlocale(LC_ALL, "ru");

    double x, y;
    cout << "Введите координаты точки: ";
    cin >> x >> y;

    // Проверка принадлежности треугольнику
    cout << "Принадлежит треугольнику: "
        << belong(x, y, 2.5, 2.5, 0.5, 2.0, 2.5, 1.5) << endl;

    // Проверка принадлежности пятиугольнику
    cout << "Принадлежит многоугольнику: "
        << belong_to_polygon(x, y, 5, 0.5, 2.0, 1.25, 3.0, 2.5, 2.5, 2.5, 1.5, 1.0, 1.0) << endl;

    // Пример использования dist

```

```
cout << "Максимальная сторона пятиугольника: "  
    << dist(5, 0.5, 2.0, 1.25, 3.0, 2.5, 2.5, 2.5, 1.5, 1.0, 1.0) << endl;  
  
return 0;  
}
```

5. Результат выполнения программы

```
Введите координаты точки: 2 2  
Принадлежит треугольнику: 1  
Принадлежит многоугольнику: 1  
Максимальная сторона пятиугольника: 1.58114
```

```
Введите координаты точки: 2 0  
Принадлежит треугольнику: 0  
Принадлежит многоугольнику: 0  
Максимальная сторона пятиугольника: 1.58114
```